

			RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST						END				
RELATÓRIO: Report: N-PA-CS-PALM-04-26			REVISÃO: Revision: 0		PÁGINA: Page: 01/06		PROGRAMAÇÃO: Programing: -		DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 25/06/2026				
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A			PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA				Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP						
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		EQUIPAMENTO: Equipment: TUBULAÇÃO		TAG: Tag: -		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -		FLUIDO: Fluid: -			
METAL BASE Base Metal: AÇO CARBONO		METAL DE ADIÇÃO Weld Metal: ER70S-3		PROCESSO DE SOLDAGEM Welding Process: GTAW		CONDIÇÕES SUPERFICIAIS Surface Conditions: ESCOVADA/LIXADA							
TECNICA Method: PHASED ARRAY		APARELHO / NÚMERO DE SÉRIE Instrument / Serial Number: DOPPLER - Flexscan 32/64 PR		ACOPLANTE Coupling: ÁGUA		ESPESSURA Thickness: 5,49 / 3,91 / 6,02 mm							
CABO COAXIAL Coaxial Handle: 2,5m		BLOCO DE CALIBRAÇÃO Calibration Block: V1		PADRAO DE REFERENCIA Reference Standards: CURVO		SENSIBILIDADE Sensibility: TCG							
TRANSD./FREQ. (MHz) Transducer/Frequency: 7.5S16-0.5x10		SAPATA Wedge: SD10-N60S-IH	FAIXA DE ÂNGULO Angle Range: 42-70	NÚMERO DE SÉRIE Serial Number: N/A	PITCH/ELEVAÇÃO Pitch/Elevation: 0,5	ELEMENTOS Elements: 16	G. PRINCIPAL Principal Gain: 17,0 dB	G. TRANSF. Transfer Gain: 0	G. VARREDURA Work Gain: 0 dB				
DETALHE DE INSPEÇÃO Inspection Detail		☐ LAMINADA Laminate	☐ FORJADO Forged	☐ FUNDIDO Casting	☒ SOLDA Weld	☒ A.T.T. A.T.T.	☒ P.T.T. P.T.T.	☐ SOLDA Weld					
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO/Rev. Inspection Procedure/Rev.: IT-OB-107 / REV.00					NORMA/CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO Code/Acceptance Standards: ASME V / ASME B31.3								
REGISTROS DE RESULTADOS Register of the Results													
ISOMÉTRICO/DESENHO	JUNTA	SPOOL	DIAMETRO	DESC.Nº	LOCAL	COMP.	PROF.	SUPERFÍCIE	TIPO DEFEITO	AMPLIT. %	SOLDADOR Welder		LAUDO
isometric	Joint	Spool	Diameter	Desc.nº	Place	Length	Depth	Surface	Defect Type	Amplit. %	Raiz	Enc./Acab.	Result
V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP3	12	003	2"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-068	CIS-068	A
V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP3	11	003	2"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-068	CIS-068	A
V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP3	10	003	2"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-068	CIS-068	A
V22-4-PT-076-CS5-IQ-SP6	26	006	4"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-078	CIS-078	R
V22-4-PT-376-CS5-IQ-SP4	25	004	4"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-068	CIS-068	R
V22-2-PT-390-CS5-IQ-SP2	8	002	2"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-068	CIS-068	A
V22-2-PT-390-CS5-IQ-SP2	7	002	2"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-068	CIS-068	A
C22-2-PT-086-CS5-PP-SP3	10	003	2"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-068	CIS-068	A
C22-2-PT-086-CS5-PP-SP3	11	003	2"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-068	CIS-068	A
C22-2-PT-086-CS5-PP-SP3	12	003	2"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-068	CIS-068	A
LEGENDA: A – APROVADO / Approved R – REPROVADO / Rejected REC – RECOMENDADO EXAME COMPLEMENTAR / Recommended Additional Test L1 - LADO 1 / Side 1 L2 - LADO 2 / Side 2 POSI. - POSIÇÃO / Position A.T.T. - Antes do tratamento Térmico P.T.T. - Pós tratamento térmico													
OBSERVAÇÕES: Comments:													
INSPETOR Inspector		APROVAÇÃO Approval						CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance					
Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414													
DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date: 25/04/26						DATA / Date:					

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST		END			
RELATÓRIO: Report: N-PA-CS-PALM-04-26		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 02/06	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 25/06/2026
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -
IMAGENS Images					
"V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP3 - JUNTA - 12"					
"V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP3 - JUNTA - 11"					
OBSERVAÇÕES: Comments:					
INSPETOR Inspector		APROVAÇÃO Approval		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance	
Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414					
DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date	

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST		END			
RELATÓRIO: Report: N-PA-CS-PALM-04-26		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 02/06	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 25/06/2026
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -
IMAGENS Images					
"V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP3 - JUNTA - 12"					
"V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP3 - JUNTA - 11"					
OBSERVAÇÕES: Comments:					
INSPECTOR Inspector		APROVAÇÃO Approval		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance	
Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414					
DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date	

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST		END			
RELATÓRIO: Report: N-PA-CS-PALM-04-26		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 03/06	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 25/06/2026
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -
IMAGENS Images					
V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP3 - JUNTA - 10					
V22-4-PT-076-CS5-IQ-SP6 - JUNTA - 26					
OBSERVAÇÕES: Comments:					
INSPEÇÃO Inspector		APROVAÇÃO Approval		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance	
Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414					
DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date	

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST		END			
RELATÓRIO: Report: N-PA-CS-PALM-04-26		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 04/06	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 25/06/2026
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -
IMAGENS Images					
"V22-4-PT-376-CS5-IQ-SP4 - JUNTA - 25					
"V22-2-PT-390-CS5-IQ-SP2 - JUNTA - 08					
OBSERVAÇÕES: Comments:					
INSPECTOR Inspector Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414		APROVAÇÃO Approval PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance	
DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date	

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST		END			
RELATÓRIO: N-PA-CS-PALM-04-26		REVISÃO: 0	PÁGINA: 05/06	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: 25/06/2026
CLIENTE: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO: -	FLUIDO: -
IMAGENS Images					
V22-2-PT-390-CS5-IQ-SP2- JUNTA - 07					
"C22-2-PT-086-CS5-PP-SP3 -JUNTA - 10					
OBSERVAÇÕES:					
Comments:					
INSPEÇÃO Inspector		APROVAÇÃO Approval		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance	
Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414					
DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date	

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST		END			
RELATÓRIO: Report: N-PA-CS-PALM-04-26		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 06/06	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 25/06/2026
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -
IMAGENS Images					
'C22-2-PT-086-CS5-PP-SP3 - JUNTA - 11					
'C22-2-PT-086-CS5-PP-SP3 - JUNTA - 12					
OBSERVAÇÕES: Comments:					
INSPECTOR Inspector		APROVAÇÃO Approval		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance	
Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414					
DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date	